คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 7 string

จำนวนข้อ
8 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_7`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	ตรวจรหัสผ่าน	Password Checker	⋆	100
2	รูปแบบชื่อตัวแปร	Naming Styles	⋆	100
3	ประโยคกลับหน้ากลับหลัง	Palindrome Sentences	⋆	100
4	รวมเวลา	Adding Durations	⋆⋆	100
5	พจนานุกรมต่างดาว	Alien Dictionary Order	⋆⋆	100
6	จัดเรียงเป็น palindrome	Rearrange into a Palindrome	⋆⋆	100
7	ถอดรหัสรั้ว	Rail Fence Decoder	⋆⋆⋆	100
8	สระเท่าพยัญชนะ	Balanced Substrings	⋆⋆⋆	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
การอ่านและแยกข้อความ การนับตัวอักษร การเข้ารหัส/ถอดรหัส และการเปรียบเทียบ string

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `8.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_7` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

ตรวจรหัสผ่าน

Password Checker

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ระบบสมัครสมาชิกแห่งหนึ่งตรวจรหัสผ่านด้วยกฎ 6 ข้อ ดังนี้

1. ยาวอย่างน้อย 8 อักขระ
2. มีตัวพิมพ์ใหญ่ (`A` ถึง `Z`) อย่างน้อยหนึ่งตัว
3. มีตัวพิมพ์เล็ก (`a` ถึง `z`) อย่างน้อยหนึ่งตัว
4. มีเลขโดด (`0` ถึง `9`) อย่างน้อยหนึ่งตัว
5. มีอักขระพิเศษอย่างน้อยหนึ่งตัว โดย **อักขระพิเศษ** คืออักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษรภาษาอังกฤษและไม่ใช่เลขโดด
6. ไม่มีอักขระตัวเดียวกันอยู่ติดกันตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป (ตัวพิมพ์เล็กกับตัวพิมพ์ใหญ่ถือเป็นอักขระต่างกัน เช่น `aaa` ผิดกฎข้อนี้ แต่ `aAa` ไม่ผิด)

จงตรวจรหัสผ่าน N ชุด แล้วบอกว่าแต่ละชุดผิดกฎข้อใดบ้าง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดละหนึ่งรหัสผ่าน แต่ละรหัสผ่านประกอบด้วยอักขระ ASCII ที่มีรหัสตั้งแต่ 33 ถึง 126 เท่านั้น (ไม่มีช่องว่าง)

ข้อมูลส่งออก

N บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นผลการตรวจรหัสผ่านชุดที่ i: ถ้าผ่านกฎครบทั้ง 6 ข้อ ให้พิมพ์ `OK` ไม่เช่นนั้นให้พิมพ์หมายเลขของกฎทุกข้อที่ไม่ผ่าน เรียงจากน้อยไปมาก คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100$
- รหัสผ่านแต่ละชุดยาว 1 ถึง 100 อักขระ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 Posn2026! abc aaaB1#xyz PASSWORD	OK 1 2 4 5 6 3 4 5

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 Ab1!Ab1! aaAA11!! Ab1!Ab1	OK OK 1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 12345678	2 3 5

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 !!! x Zz9_Zz9_	1 2 3 4 6 1 2 4 5 OK

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 aAa1!bBb aAAA1!bb Hello_World hello_world99	OK 6 4 2

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: `abc` สั้นกว่า 8 อักขระ ไม่มีตัวพิมพ์ใหญ่ ไม่มีเลขโดด และไม่มีอักขระพิเศษ จึงผิดกฎข้อ $1, 2, 4, 5$ ส่วน `aaaB1#xyz` ผิดเฉพาะกฎข้อ 6 เพราะมี `a` ติดกัน 3 ตัว

ตัวอย่างที่ 2: `aaAA11!!` ไม่มีอักขระตัวเดียวกันติดกันถึง 3 ตัว จึงผ่านทุกข้อ ส่วน `Ab1!Ab1` ยาวเพียง 7 อักขระ

ข้อ 2

รูปแบบชื่อตัวแปร

Naming Styles

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ชื่อตัวแปรใน program มักประกอบด้วย **คำ** หลายคำ แต่ละคำเป็นตัวพิมพ์เล็ก `a` ถึง `z` อย่างน้อยหนึ่งตัว และนิยมเขียนต่อกันได้ 3 แบบ ดังนี้ (ตัวอย่างใช้คำ 3 คำ คือ `max`, `score`, `value`)

- `snake` : คำทุกคำเป็นตัวพิมพ์เล็ก และคั่นคำด้วย `_` เช่น `max_score_value`
- `camel` : เขียนคำต่อกันโดยไม่มีตัวคั่น คำแรกเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด คำถัด ๆ ไปเปลี่ยนตัวอักษรแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น `maxScoreValue`
- `pascal` : เหมือน `camel` แต่ตัวอักษรแรกของคำแรกก็เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วย เช่น `MaxScoreValue`

ให้ชื่อตัวแปรที่เขียนในแบบใดแบบหนึ่งข้างต้น จงเขียนชื่อนั้นใหม่ในแบบที่กำหนด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีชื่อตัวแปร S และชื่อแบบเป้าหมาย (`snake`, `camel` หรือ `pascal`) คั่นด้วยช่องว่าง รับประกันว่า S เขียนถูกต้องตามแบบใดแบบหนึ่งในสามแบบ

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นชื่อตัวแปรของคำถามที่ i เมื่อเขียนในแบบเป้าหมาย

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 100$
- S ยาว 1 ถึง 100 อักขระ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 max_score camel TopKSum snake	maxScore top_k_sum

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 x pascal X camel	X x

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 getNextId pascal getNextId camel	GetNextId getNextId

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 a_b_c camel ABC snake aBC pascal	aBC a_b_c ABC

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 HelloWorld pascal is_ok snake value snake	HelloWorld is_ok value

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: `max_score` ประกอบด้วยคำ `max` และ `score` เมื่อเขียนแบบ `camel` จึงได้ `maxScore` ส่วน `TopKSum` ประกอบด้วยคำ `top`, `k`, `sum` เขียนแบบ `snake` ได้ `top_k_sum`

ตัวอย่างที่ 2: `x` และ `X` เป็นชื่อที่มีคำเดียวคือ `x` เขียนแบบ `pascal` ได้ `X` และเขียนแบบ `camel` ได้ `x`

ข้อ 3

ประโยคกลับหน้ากลับหลัง

Palindrome Sentences

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ประโยคหนึ่งเป็น **ประโยค palindrome** ถ้าเมื่อลบทุกอักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (`A` ถึง `Z` และ `a` ถึง `z`) ออก และเปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็กแล้ว string ที่เหลืออ่านจากซ้ายไปขวาและจากขวาไปซ้ายได้เหมือนกัน เช่น `Never odd or even.` เหลือ `neveroddoreven` จึงเป็นประโยค palindrome

ให้ประโยค T ประโยค จงตรวจว่าแต่ละประโยคเป็นประโยค palindrome หรือไม่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T

อีก T บรรทัด บรรทัดละหนึ่งประโยค แต่ละประโยคประกอบด้วยอักขระ ASCII ที่มีรหัสตั้งแต่ 32 ถึง 126 (อาจมีช่องว่างได้ และอาจมีช่องว่างหลายตัวติดกัน แต่ไม่ขึ้นต้นและไม่ลงท้ายด้วยช่องว่าง) และมีตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างน้อยหนึ่งตัว

ข้อมูลส่งออก

T บรรทัด บรรทัดที่ i เป็น `YES` ถ้าประโยคที่ i เป็นประโยค palindrome และเป็น `NO` ถ้าไม่เป็น

ข้อจำกัด

- $1 \le T \le 100$
- แต่ละประโยคยาว 1 ถึง $1\,000$ อักขระ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 A man, a plan, a canal: Panama! Hello, olleh abc ab	YES YES NO

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 a1b A 2 B	NO NO

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 Was it a car or a cat I saw?	YES

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 x Xx No lemon, no melon Step on no pets! Top spot? No.	YES YES YES YES NO

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 Madam, I'm Adam. Race car Race cars 12321 a	YES YES NO YES

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ประโยคแรกเหลือ `amanaplanacanalpanama` และประโยคที่สองเหลือ `hellooolleh` ซึ่งเป็น palindrome ทั้งคู่ ส่วนประโยคที่สามเหลือ `abcab` ซึ่งอ่านจากขวาไปซ้ายได้ `bacba` จึงไม่เป็น

ตัวอย่างที่ 2: ทั้งสองประโยคเหลือ `ab` ซึ่งอ่านจากขวาไปซ้ายได้ `ba` จึงไม่เป็น palindrome (เลขโดด `1` และ `2` ไม่ใช่ตัวอักษรจึงถูกลบทิ้ง)

ข้อ 4

รวมเวลา

Adding Durations

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

แอปจับเวลาแห่งหนึ่งบันทึกช่วงเวลาเป็นข้อความ เช่น `1h30m`, `45s`, `2h5s` โดยข้อความหนึ่งประกอบด้วย **ส่วน** ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ส่วนเขียนต่อกันโดยไม่มีตัวคั่น แต่ละส่วนเป็นจำนวนเต็มไม่ติดลบ (ไม่มีเลข 0 นำหน้า ยกเว้นจำนวน 0 เอง) ตามด้วยหน่วยหนึ่งตัวอักษร คือ `h` (ชั่วโมง), `m` (นาที) หรือ `s` (วินาที) แต่ละหน่วยปรากฏได้ไม่เกินหนึ่งครั้ง และส่วนที่ปรากฏเรียงตามลำดับ `h`, `m`, `s` เสมอ ค่าในแต่ละส่วนอาจมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 60 ก็ได้ เช่น `90m` หมายถึง 90 นาที

ให้ช่วงเวลา N ช่วง จงหาผลรวมของทุกช่วง แล้วเขียนผลรวมเป็นข้อความรูปแบบเดียวกัน ใน **รูปมาตรฐาน** คือเขียนเป็น H ชั่วโมง M นาที S วินาที โดย $0 \le M \le 59$ และ $0 \le S \le 59$ แล้วตัดส่วนที่มีค่าเป็น 0 ทิ้ง เช่น 2 ชั่วโมง 0 นาที 5 วินาที เขียนเป็น `2h5s` แต่ถ้าผลรวมเป็น 0 วินาที ให้เขียนเป็น `0s`

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดละหนึ่งช่วงเวลาตามรูปแบบข้างต้น

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นผลรวมของทุกช่วงเวลาในรูปมาตรฐาน

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 1\,000$
- ค่าในแต่ละส่วนอยู่ระหว่าง 0 ถึง 10^9

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1h30m 45m40s 20s	2h16m

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3599s 1s	1h

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 0s 0m 0h0m0s	0s

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 90m 2h5s 59s	3h31m4s

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1000000000h1000000000m1000000000s	1016944444h26m40s

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: 1 ชั่วโมง 30 นาที รวมกับ 45 นาที 40 วินาที และ 20 วินาที ได้ 1 ชั่วโมง 75 นาที 60 วินาที หรือ 2 ชั่วโมง 16 นาที ส่วนวินาทีเป็น 0 จึงตัดทิ้ง

ตัวอย่างที่ 2: ผลรวมเป็น 3600 วินาที เท่ากับ 1 ชั่วโมงพอดี

ข้อ 5

พจนานุกรมต่างดาว

Alien Dictionary Order

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ชาวดาวเคราะห์แห่งหนึ่งใช้ตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษบางตัว แต่เรียงลำดับตัวอักษรต่างจากเรา ลำดับนี้กำหนดด้วย string P ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรทุกตัวที่ดาวนี้ใช้ ตัวละหนึ่งครั้ง ตัวอักษรที่อยู่ทางซ้ายใน P ถือว่า **มาก่อน** ตัวอักษรที่อยู่ทางขวา

คำ X มาก่อนคำ Y ตามลำดับพจนานุกรมของดาวนี้ ถ้าเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่ง

- ที่ตำแหน่งแรกที่ X และ Y มีตัวอักษรต่างกัน ตัวอักษรของ X มาก่อนตัวอักษรของ Y ตาม P
- X สั้นกว่า Y และ X ตรงกับส่วนต้นของ Y ทุกตัว (เช่น `ab` มาก่อน `abc`)

จงเรียงคำ N คำตามลำดับพจนานุกรมของดาวนี้จากคำที่มาก่อนไปคำที่มาทีหลัง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกเป็น string P

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำ แต่ละคำประกอบด้วยตัวอักษรที่ปรากฏใน P เท่านั้น

ข้อมูลส่งออก

N บรรทัด เป็นคำทั้ง N คำหลังเรียงแล้ว บรรทัดละหนึ่งคำ คำที่เหมือนกันทุกตัวอักษรให้พิมพ์ซ้ำตามจำนวนครั้งที่ปรากฏ

ข้อจำกัด

- P ยาว 1 ถึง 26 ตัวอักษร ทุกตัวเป็นตัวพิมพ์เล็ก `a` ถึง `z` และไม่ซ้ำกัน
- $1 \le N \le 100\,000$
- แต่ละคำยาว 1 ถึง 20 ตัวอักษร

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก

`zyxsoear`
`3`
`xray`
`zoo`
`yes`
	`zoo`
	`yes`
	`xray`

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก

`ctbaeg`
`3`
`cat`
`cabbage`
`cab`
	`cat`
	`cab`
	`cabbage`

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก

`abcehlnpry`
`4`
`banana`
`apple`
`cherry`
`apple`
	`apple`
	`apple`
	`banana`
	`cherry`

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก

`qwertyuiop`
`5`
`type`
`write`
`quiet`
`query`
`pie`
	`query`
	`quiet`
	`write`
	`type`
	`pie`

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก

`ba`
`6`
`a`
`ab`
`ba`
`aa`
`b`
`bb`
	`b`
	`bb`
	`ba`
	`a`
	`ab`
	`aa`

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ตาม P ตัว `z` มาก่อน `y` และ `y` มาก่อน `x` ดังนั้น `zoo` มาก่อน `yes` และ `yes` มาก่อน `xray`

ตัวอย่างที่ 2: `cat` กับ `cab` ต่างกันที่ตัวที่สาม และ `t` มาก่อน `b` ตาม P จึงได้ `cat` ก่อน ส่วน `cab` สั้นกว่า `cabbage` และตรงกับสามตัวแรกของ `cabbage` จึงมาก่อน

ข้อ 6

จัดเรียงเป็น palindrome

Rearrange into a Palindrome

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

string ที่อ่านจากซ้ายไปขวาและจากขวาไปซ้ายได้เหมือนกันเรียกว่า palindrome เช่น `level` และ `abba`
ให้ string S ซึ่งประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก ให้ทำสองขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับ

1. ลบตัวอักษรใดก็ได้ออกจาก S จำนวน D ตัว (D อาจเป็น 0)
2. นำตัวอักษรที่เหลือทั้งหมดมาเรียงใหม่ในลำดับใดก็ได้ ให้ได้ string ที่เป็น palindrome

จงหาค่า D ที่น้อยที่สุดที่ทำให้ทำได้สำเร็จ และในบรรดา palindrome ทั้งหมดที่ได้จากการลบ D ตัว (ค่าน้อยที่สุดนี้) แล้วเรียงใหม่ จงหาตัวที่มาก่อนที่สุดตามลำดับพจนานุกรม

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด เป็น string S ประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก `a` ถึง `z` เท่านั้น

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นค่า D ที่น้อยที่สุด
บรรทัดที่สองเป็น palindrome ที่มาก่อนที่สุดตามลำดับพจนานุกรม

ข้อจำกัด

- S ยาว 1 ถึง $1\,000\,000$ ตัวอักษร

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`baacb`	`0` `abcba`

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`abcdcc`	`3` `cac`

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`z`	`0` `z`

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`dcba`	`3` `a`

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`racecar`	`0` `acrerca`

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ไม่ต้องลบตัวใดเลย ตัวอักษร `a, a, b, b, c` เรียงเป็น palindrome ได้ 2 แบบ คือ `abcba` และ `bacab` ซึ่ง `abcba` มาก่อน
ตัวอย่างที่ 2: `a`, `b`, `d` ปรากฏ 1 ครั้ง และ `c` ปรากฏ 3 ครั้ง ต้องลบอย่างน้อย 3 ตัว เช่น ลบ `b`, `d` และ `c` หนึ่งตัว เหลือ `a, c, c` ได้ `cac` หรือลบ `a`, `b`, `d` ได้ `ccc` ซึ่ง `cac` มาก่อน

ข้อ 7

ถอดรหัสรั้ว

Rail Fence Decoder

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

รหัสรั้ว ที่มี K แถว เข้ารหัสข้อความ M ดังนี้ เขียนตัวอักษรของ M ทีละตัวจากซ้ายไปขวา ตัวแรกเขียนในแถวที่ 1 ตัวต่อไปเขียนในแถวที่ $2, 3, \ldots, K$ แล้วย้อนขึ้นเป็นแถว $K-1, K-2, \ldots, 1$ แล้วลงอีกครั้ง สลับขึ้นลงเช่นนี้จนครบทุกตัว (ถ้า $K = 1$ ทุกตัวอยู่ในแถวที่ 1) จากนั้นนำตัวอักษรในแถวที่ 1 มาเรียงตามลำดับที่เขียน ต่อด้วยแถวที่ 2 ไปจนถึงแถวที่ K ได้ข้อความรหัส C ตัวอย่างเช่น $M =$ `posncamp2026` และ $K = 3$

p				c				2			
	o		n		a		p		0		6
		s				m				2	

แถวทั้งสามคือ `pc2` , `onap06` และ `sm2` จึงได้ $C =$ `pc2onap06sm2`
ให้จำนวนแถว K และข้อความรหัส C จงหาข้อความ M ที่เข้ารหัสแล้วได้ C

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม K
บรรทัดที่สองเป็น string C ประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก `a` ถึง `z` และเลขโดด `0` ถึง `9` เท่านั้น

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นข้อความ M

ข้อจำกัด

- $1 \le K \le 10^9$
- C ยาว 1 ถึง $1\,000\,000$ อักขระ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 pc2onap06sm2	posncamp2026

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 hloolelwrd	helloworld

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 abc	abc

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 tcnhikwfeubooqrx	thequickbrownfox

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
100 toi21	toi21

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เป็นข้อความในตัวอย่างข้างต้น
ตัวอย่างที่ 2: เมื่อ $K = 2$ ตัวอักษรตำแหน่งคี่ของ M อยู่แถวที่ 1 และตำแหน่งคู่อยู่แถวที่ 2 ข้อความ `helloworld` จึงเข้ารหัสได้ `hlool` ต่อด้วย `elwrd`

ข้อ 8

สระเท่าพยัญชนะ

Balanced Substrings

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ string S ยาว n ประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก ตัวอักษร `a`, `e`, `i`, `o`, `u` เรียกว่า **สระ** ส่วนตัวอักษรอื่นอีก 21 ตัวเรียกว่า **พยัญชนะ**

substring $S[l..r]$ ($1 \le l \le r \le n$) คือ string ที่ได้จากตัวอักษรตำแหน่งที่ l ถึง r ของ S ที่อยู่ติดกัน substring นี้เป็น **substring สมดุล** ถ้ามีจำนวนสระเท่ากับจำนวนพยัญชนะ substring ที่มีตัวอักษรเหมือนกันแต่ l หรือ r ต่างกันถือว่าเป็นคนละ substring

จงนับว่ามีคู่ (l, r) ทั้งหมดกี่คู่ที่ $S[l..r]$ เป็น substring สมดุล

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด เป็น string S ประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก `a` ถึง `z` เท่านั้น

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นจำนวน substring สมดุล

ข้อจำกัด

- $1 \le n \le 1\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
banana	9

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
rhythm	0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
a	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
posncamp	4

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
aeioubcdfg	5

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: substring สมดุลคือ `ba`, `an`, `na`, `an`, `na` (ยาว 2), `bana`, `anan`, `nana` (ยาว 4) และ `banana` (ยาว 6) รวม 9 substring ส่วน `ban` ไม่สมดุลเพราะมีพยัญชนะ 2 ตัวแต่สระ 1 ตัว

ตัวอย่างที่ 2: `rhythm` ไม่มีสระเลย (`y` เป็นพยัญชนะ) จึงไม่มี substring สมดุล